La couche réseau :

Le protocole IPV4 :

128	64	32	16	8	4	2	1
.	.	.	.	.	.	.	.

Le 31/10/22

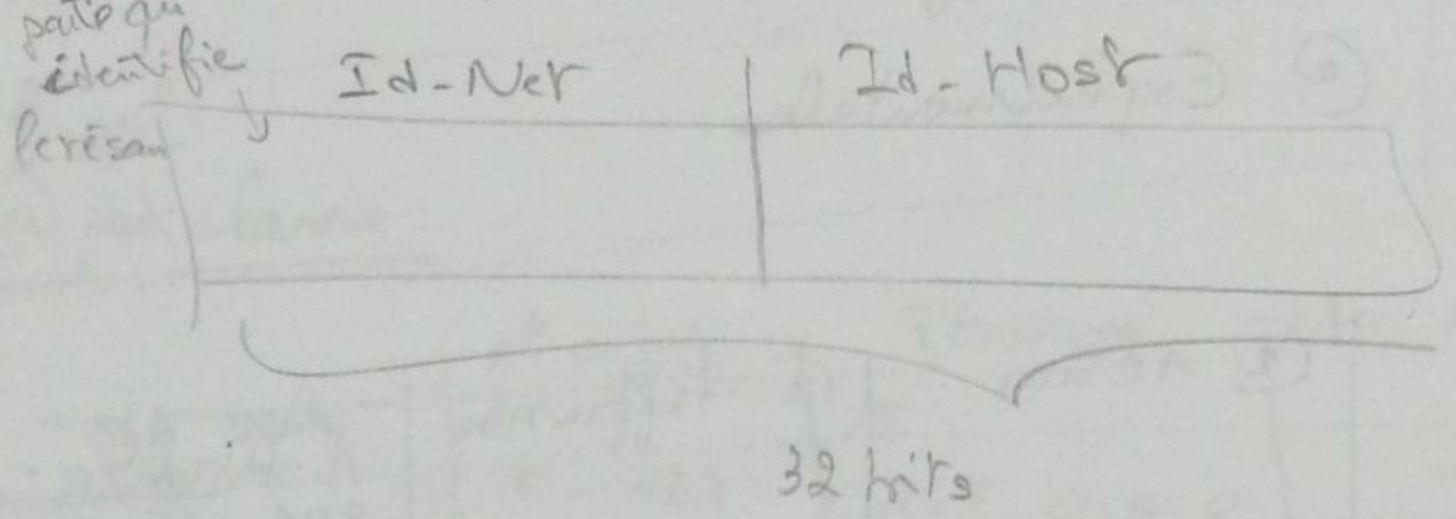
(1)

page 111 : une ligne : 4 octet = 32 bit = 1 mot de 4 octets

on a 5 lignes : (sans option, si on option => 6 lignes 7 lignes)

↓ Adresse IP sources :

@ IPV4 : 1 on 32 bits
4 octets
présenté en décimale pointé

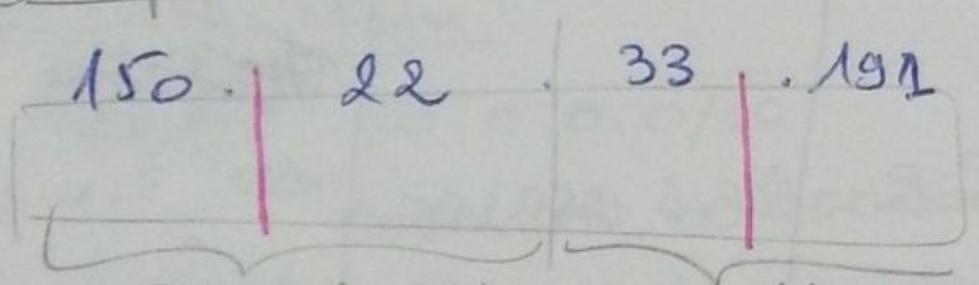


↳ toutes les machines d'un même réseau ont le même adresse réseau (Id-Ner) sur 3 octets

192 . 168 . 10 . 10
192 . 168 . 10 . 11
192 . 168 . 10 . 12

=> Masque réseau

Exemple :



Masque 1 1 0 0
255 . 255 . 0 . 0

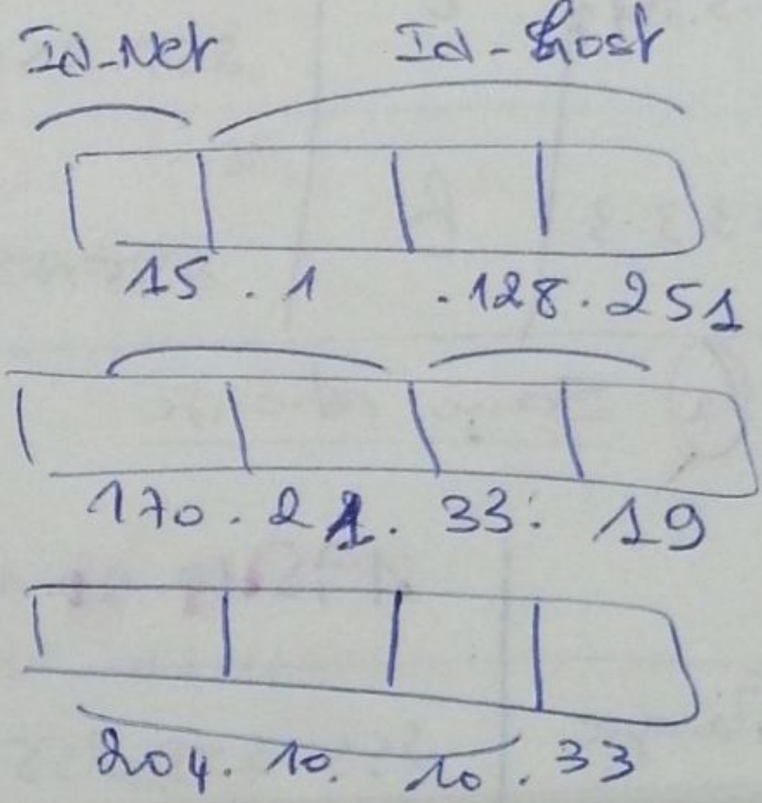
@ réseaux 150 . 22 . 0 . 0

on a : 150 . 22 . 1 . 1 ∈ même réseau
150 : 22 . 3 . 1

@ diffusion : 150 . 22 . 1 . 1

@ diffusion : 150 . 22 . 225 . 225

Exemple 2 :



1) @ IPV4 :

1 - Masque 255 . 0 . 0 . 0 / 8
@ réseau 15 . 0 . 0 . 0
@ diffusion 15 . 255 . 255 . 255

2) Masque : 255 . 255 . 0 . 0 / 16
@ réseau : 170 . 21 . 0 . 0
@ diffusion : 170 . 21 . 255 . 255

3) Masque 255 . 255 . 255 . 0 / 24
@ réseau 204 . 10 . 10 . 0
@ diffusion 204 . 10 . 10 . 255

Scanned by TapScanner

Adressage par classe :

Classe	1er octet	Nbre de réseaux	Nbre de machines par réseaux (n° adresse)	Masque
Classe A	0 x x x x x x x 0 → 127	2^7	$2^{24} - 2$ (grands réseaux)	255.0.0.0
Classe B	10 x x x x x x x 128 → 191	2^{14}	$2^{16} - 2$ (taille moyenne)	255.255.0.0
Classe C	110 x x x x x 192 → 223	2^{21}	$2^8 - 2$ (petit réseaux.)	255.255.255.0
Classe D	1110 x x x x X	@ Multidiffusion		X
Classe E	1111 x x x x X	@ Expérimentales		X

Exemple :

@IPV4	Classe	Masque	@ réseau	@ diffusion	plage d'@ Machine
201.255.128.25	C	/24 255.255.255.0	201.255.128.0	201.255.128.255	201.255.128.1 à 201.255.128.254
33.255.0.1	A	/8 Préfixe 255.0.0.0	33.0.0.0	33.255.255.255	33.0.0.1 à 33.255.255.254
175.5.254.1	B	/16 255.255.0.0	175.5.0.0	175.5.255.255	175.5.0.1 à 175.5.255.254
190.3.3.3	B	/16 255.255.0.0	190.3.0.0	190.3.255.255	190.3.0.1 à 190.3.255.254

@ Sans adresse :

	175.10.10.128/24
Masque	255.255.255.0
@ Sous-réseau	175.10.10.0
@ Diffusion	175.10.10.255
Plage @ machine	175.10.10.1 → 175.10.10.254
nbre d'@ utilisable	$2^8 - 2 = 254$ → 32 - 24

11 0000 11 | 0000 01 01 | 0000 101 | 11 | 00100

195.5.200/26

Masque	255.255.255.192
@ Sous-réseau	195.5.5.192
@ Diffusion	195.5.5.255
Plage @ machine	195.5.5.193 → 195.5.5.254
nbre d'@ utilisable	$2^6 - 2 = 62$

Scanned by TapScanner

Sous-réseau

200.10.10.0/24

11 001 000 . 00001010 . 00001010 . (0 000 0000)

0 xxxxxxx

1 xxxxxxx

200.10.10.0/25
255.255.255.128
200.10.10.0111111
127

200.10.10.128/25
255.255.255.128
200.10.10.255

Rappel:

@ par classe:

	1er octet	Masque	Nbre de machines par réseau
classe A	0 - 127	/8 255.0.0.0	$2^{24}-2$
classe B	128 - 191	/16 255.255.0.0	$2^{16}-2$
classe C	192 - 223	/24 255.255.255.0	$2^{8}-2$

@ Sans classe:

Exemple: 10.0.0.0/10

00001010.00000000.00000000.00000000

Masque: 11111111.11000000.0——.——0

255 . 192 . 0 . 0

@ réseau: 10.0.0.0/10

@ diffusion: 00001010.00111111.11111111.11111111

10 . 63 . 255 . 255

plage d'@ machine: 10.0.0.1 ⟶ 10.63.255.254

nbre d'@ utilisable: $2^{22}-2$

Scanned by TapScanner

Notion de sous-réseaux:

Exemple: 200.10.128.0/24 ⇒ classe c

Id. Net | Id. host

24 bits | 8 bits

200.10.128 . xxxxxxxx

Emprunter un bit

on a segmenter le réseau en 2 sous-réseaux

⇒ SRs: 200.10.128.0xxx xxxx

SR2: 200.10.128 1 xxx xxxx

Id-sous-réseau (25 bits) | Id-host (7 bits)

	Masque	@ sous réseau	@ diff	Plage d'@ machines	Nbre d'@ utilisables
SR1	/25 255.255.255.128	200.10.128.0/25	200.10.128.127	200.10.128.1 à 200.10.128.126	$2^7-2=126$
SR2	/25 255.255.255.128	200.10.128.128/25	200.10.128.255	200.10.128.129 à 200.10.128.254	$2^7-2=125$

200.10.128.0
⋮
200.10.128.127 | SR1

200.10.128.128
⋮
200.10.128.255 | SR2

Exemple2: 200.10.128.0/24

⇒ Segmenter ce réseau en 4 sous-réseaux

⇒ emprunter deux bits à la partie Machine:

200.10.128.	S_1S_0 xxx xxx
	00
	01
	10
	11

Scanned by TapScanner

	Masque	@ sous-réseau	@ diffusion	Plage d'@ machine	nbre d'@ machine par sous-rés
SR_1 (00)	1..1.1..1.11..1 • 11 000 000	200.10.128.0/26	200.10.128.63	200.10.128.1 à 200.10.128.62	$2^6 - 2 = 62$
SR_2 (01)	"	200.10.128.64/26	200.10.128.127	200.10.128.65 à 200.10.128.126	62
SR_3 (10)	"	200.10.128/26	200.10.128.191	200.10.128.129 à 200.10.128.190	62
SR_4 (11)	"	200.10.128.255/26	200.10.128.255	200.10.128.193 à 200.10.128.254	62

- @ Ip / x => nbre d'adresse utilisable = $2^x - 2$

Exemple: 155.10.10.20/20 => reste 12 bits pour la partie Host
=> $(2^{12} - 2)$ @ utilisable.

Masque: 11111111.11111111.1111 0000.00000000
255.255.240.0

ID-Net | ID-Host
m bits | n bits

Emprunter des bits à la partie ID.Host pour créer les sous-réseaux.

Exemple: Emprunter un bit de la partie ID.Host pour créer le sous-réseaux.

m bits | x | n-1 bits
(x = 0 ou 1)

Exemple: 200.95.110.30/24 => Masque: 255.255.255.0
@ réseau: 200.95.110.0/24

	s	xxxxx
	0	1

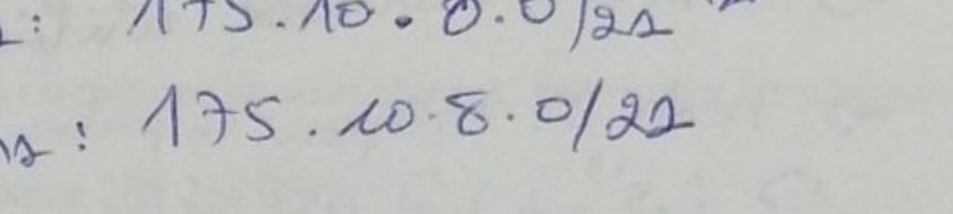
si s=0 : SR_1 => @ SR_1 : 200.95.110.0/25
si s=1 : SR_2 => @ SR_2 : 200.95.110.128/25

	@SR	Masque	@ diffusion	Plage d'@ machine	nbre @ machine
SR_1	...0/25	255.255.255.128	200.95.110.127	200.95.110.1 ... 126	$2^7 - 2 = 126$
SR_2	...128/25	"	200.95.110.127	... 129 ... 254	$2^7 - 2 = 126$

Scanned by TapScanner

En général :

Si on emprunte p bits $\Rightarrow$ $\begin{cases} 2^p \text{ sous-réseaux } (/m+p) \\ 2^{n-p} - 2 \text{ @ utilisable par sous-réseaux} \end{cases}$



Exemple : 175.10.10.10/20

Masque : 1--1•1--1•1111 0000 • 0000 0000 (partie emprunter 1 bit de l'machine)

on veut le segmenter en 2 sous-réseaux

175.10.10.10/20 | 1010 1111 | 0000 1010 | 0000 S XXX | XXXX ... X

Si S = 0 $\Rightarrow$ SR1 : 175.10.0.0/21

Si S = 1 $\Rightarrow$ SR2 : 175.10.8.0/21

	@ S-Réseaux	@ diffusion	Plage d'@ machine	nbre d'@ utilisable
SR1	175.10.0.0/21	175.10.7.255	175.10.0.1 à 175.10.7.254	$2^{11} - 2$
SR2	175.10.8.0/21	175.10.15.255	175.10.8.1 à 175.10.15.254	$2^{11} - 2$

Scanned by TapScanner

TD IP

Exercice 1

Compléter le tableau suivant

Adresse IP hôte	Classe du réseau	Masque réseau	Adresse réseau	Adresse de diffusion	Adresses des hôte
216.14.55.134	C	255.255.255.0	216.14.55.0	216.14.55.255	216.14.55.1 → 216.14.55.254
123.1.2.174	A	255.0.0.0	123.0.0.0	123.255.255.255	123.0.0.1 → 123.255.255.254
150.5.5.18	B	255.255.0.0	150.5.0.0	150.5.255.255	150.5.0.1 → 150.5.255.254
194.68.11.2	C	255.255.255.0	194.68.11.0	194.68.11.255	194.68.11.1 → 194.68.11.254
178.13.11.66	B	255.255.0.0	178.13.0.0	178.13.255.255	178.13.0.1 → 178.13.255.254.

Exercice 2

A partir d'une adresse réseau et un masque de sous réseaux, déterminer les adresses machines valides :

1. 148.56.64.0 avec le masque 255.255.252.0
2. 52.36.0.0 avec le masque 255.255.0.0
3. 198.53.24.64 avec le masque 255.255.255.192
4. 132.56.16.0 avec le masque 255.255.248.0
5. 152.56.144.0 avec le masque 255.255.254.0

Exercice 3

Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 172.16.19.40/21:

1. Quel est le masque réseau de cette adresse?
2. Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux privés?
3. Combien de sous-réseaux privés sont disponibles?
4. Combien d'hôtes peuvent contenir chaque sous-réseau?
5. Quelle est l'adresse du sous-réseau de l'exemple?
6. Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau de l'exemple?

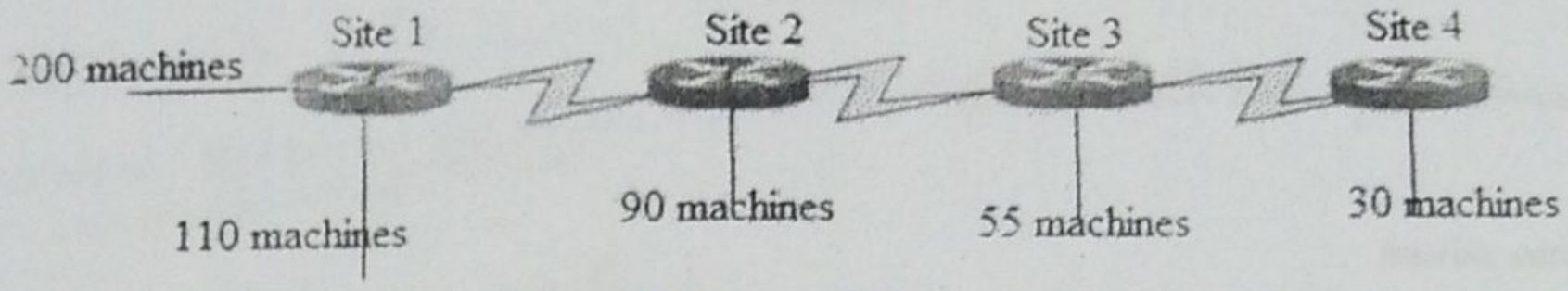
Exercice 4

1. Un réseau de classe B utilise le masque de sous réseau 255.255.252.0 pour identifier ses différents sous-réseaux.
   a. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chaque sous réseau ?
   b. Combien de sous réseaux existe?
2. Une entreprise, ayant reçu l'adresse 134.56.68.0 /22, se propose de définir un plan d'adressage pour ses 5 sites ainsi que les liaisons WAN utilisées entre les sites.

La composition des sites est la suivante :

- Site 1 : deux services :
  - service 1 : 200machines
  - Service 2 : 110 machines
- Site 2 : 90machines
- Site 3 : 55machines
- Site 4 : 30machines

Scanned by TapScanner



Donnez un plan d'adressage pour cette entreprise, en spécifiant l'adresse réseau et le masque attribués pour chaque sous réseau et en choisissant des adresses aux différentes interfaces des routeurs.

Exercice 5 : ARP, ICMP

La commande suivante:

zoe$ ping lena

lena is alive

zoe$

ping produit le trafic suivant:

arp request from zoe(8:0:20:18:d5:f9) for lena

ffffffffffff 08 00 20 18 d5 f9 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c
00 0000000000 d1 3e 4d 43 00 01 00 01 79 90
00 0000 09 00 01 9c c8 00 000001 ....

arp reply from lena(8:0:20:f:a4:7d) for zoe(8:0:20:18:d5:f9)

08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 08 00 20 0f a4 7d d1 3e 4d 43
08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c 00 01 00 01 79 90
00 0000 09 00 01 9c c8 00 000001 ....

ICMP from zoe to lena echo 64 data bytes

08 00 20 0f a4 7d 08 00 20 18 d5 f9 08 00 45 00
00 54 c8 91 00 00 ff 01 d8 2e d1 3e 4d 4c d1 3e
4d 43 08 00 3a 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05
65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37

ICMP from lena to zoe echo reply 64 data bytes

08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 00 45 00
00 54 0a 37 00 00 ff 01 96 89 d1 3e 4d 43 d1 3e
4d 4c 00 00 42 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05
65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37

1. Quelle est l'utilité de la requête ARP?
2. Est-ce que la 1ère trame est une trame Ethernet de diffusion?
3. Quelle est l'adresse IP de zoe, d'après l'échange ARP?
4. Par quel protocole ICMP est-il transporté?
5. Quelles sont les adresses IP source et destination ainsi que la durée de vie du premier datagramme IP?
6. Quels sont les types de messages ICMP utilisés par ping?
7. Résumer les différentes opérations effectuées pendant cet échange.

Scanned by TapScanner

TD : TP :

Ex2 :

/16 ⟶ 2^2 (6 bits) (6 sites)

1/ 148.56.64.0

Masque : 255.255.252.0

111 111 11 . 111 111 11 . 111 111 00 . 000 000 00 /22 (22 bits partie réseau, 10 bits Machine)

$2^{10} - 2$ adress machine

148.56.64.0 = 10010100 . 00111000 . 01000000 . 00000000

partie réseau

@ diffusion : 10010100 . 00111000 . 01000011 . 11111111

148 . 56 . 67 . 255

plage d'@ valides : 148.56.64.1 à 148.56.67.254

2/ 52.36.00 avec Masque : 255.255.0.0

11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000 /16

↓

00110100 . 00100100 . 00000000 . 00000000

partie réseau | partie machine

@ de diffusion : 00110100 . 00100100 . 11111111 . 11111111

52 . 36 . 255 . 255

plage d'@ Valides : 52.36.0.1 ⟶ 52.36.255.254

Nbre : $2^{16} - 2$

3/ Masque : 255.255.255.192 = 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 /26

@ réseau : 198.53.24.01 111 111

= 198.53.24 . 127

plage d'@ réseau Valide : 198.53.24.65 à 198.53.24.126

xx0000 :
- 00 ⟶ 198.53.24.0 /26
- 01 ⟶ 198.53.24.64 /26
- 10 ⟶ 198.53.24.128 /26
- 11 ⟶ 198.53.24.192 /26

4/ Rq : @ Masque :

- 0 (0000000)
- 128 (10000000)
- 192 (11000000)
- 224
- 240
- 248
- 252
- 254 (11111110)

Scanned by TapScanner

4/ Masque : 255.255.248.0

11111111. 11111111. 11111000. 00000000 /21 ⇒ nbre d'@ utilisable $2^{11}-2$

@ résau = 132.56.16.0/21

@ diffusion : 132.56.00010111.11111111

= 132.56.23.255

Plage d'@ valides : 132.56.16.1 à 132.56.23.254.

5/ Masque : 255.255.254.0 = 11111111.11111111.11111110.00000000 /23

Nbre d'adresse utilisable = 2^9-2 (2^7 adresse sous résau)

@ résau : 152.56.10010000.00000000 /23

144

résau

@ diffusion : 152.56.10010001.11111111 /23

plage @ machine : 152.56.145.255/23

152.56.144.1 à 152.56.145.254

Ex3 :

@IP : 172.16.19.40/21

Masque : 111...1.1111...1.11111000.0---0

255.255.248.0

2/ réseaux de classe B = /16 (segmentation en S-R /21)

=> on a emprunter 5 bits.

3/ 2^5 : on a emprunter 5 bits

4/ $2^{11}-2$: reste 11 bits pour la partie machine.

5/ 10101100.00010000.00010111.00101000 = 172.16.19.40

@ résau 10101100.00010000.00010000.00000000 = 172.16.16.0/21

@ diffusion : 00010000.00010111.11111111 = 172.16.23.255 /21

23 255

Rq : plage d'@ utilisables : 172.16.16.1 à 172.16.23.254

Ex4 : Masque : 255.255.252.0 = /22.

a/ Reste 10 bits pour la partie machine => $2^{10}-2$ @ utilisables.

b/ On a emprunté les réseaux 6 bits pour segmenter le réseau classe B (/16) en sous-réseau (/22) => 2^6 sous-réseaux :

Rq : 2^6 sous-réseaux de même taille :

Scanned by TapScanner

2/ Segmentation selon le besoin :

Besoin de 5 sous-réseaux : (5 sites)

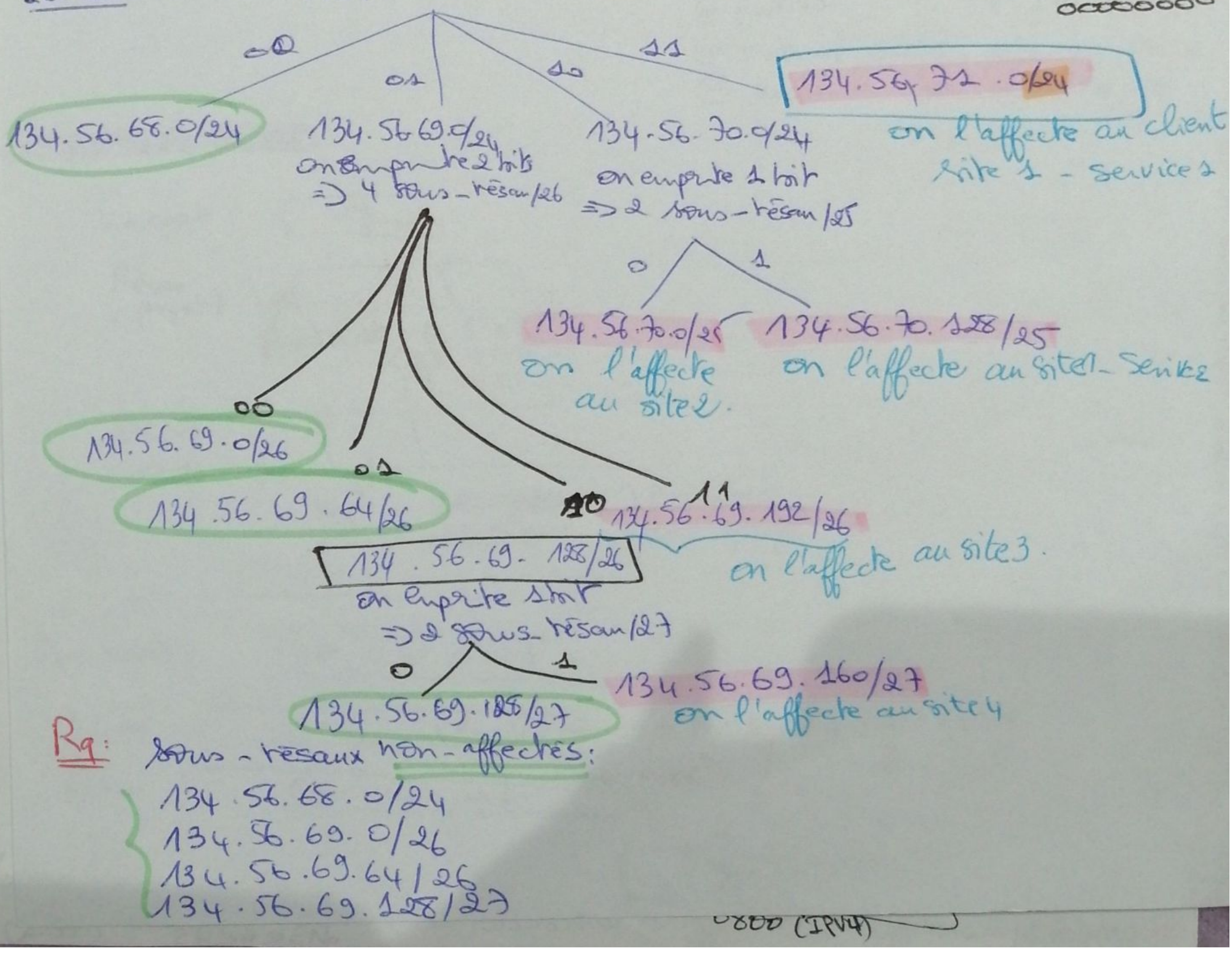
- Si on veut segmenter de même taille
  - * On doit emprunter 3 bits
  - * 8 sous-réseaux /25 ⇒ donc $\underbrace{2^7-2}_{126}$ @ utilisables par sous-réseau
  - * Cette segmentation ne permet pas de satisfaire la demande du service 1 (200 @)

⇒ Donc la sol° est de faire la segmentation selon les besoins VLSM

① - Définir les besoins :

	$2^7-2 < 200 < 2^8-2$	il faut laisser 8 bits pour la partie machine (/24)
site 1 - service 1		
- service 2	$2^6-2 < 110 < 2^7-2$	7 bits (/25)
site 2	$2^6-2 < 90 < 2^7-2$	7 bits (/25)
site 3	$2^5-2 < 55 < 2^6-2$	6 bits (/26)
site 4	$2^4-2 < 30 < 2^5-2$	5 bits (/27)

1er cas : 134.56.68.0 /22 ⇒ 10000110.00111000.01000100 00.
xx
00000000



Rq : sous-réseaux non-affectés :

134.56.68.0/24
134.56.69.0/26
134.56.69.64/26
134.56.69.128/27

0800 (IPV4)

Scanned by TapScanner

* Les sous-réseaux affecté

Site	@ réseau	Masque	@ diffusion
site 1 Service1	134.56.72.0/24	255.255.255.0	134.56.72.255
site 1 Service 2	134.56.70.128/25	255.255.255.128	134.56.70.255
site2	134.56.70.0/25	255.255.255.128	134.56.70.127
site3	134.56.69.192/26	255.255.255.192	134.56.69.255
site4	134.56.69.160/27	255.255.255.224	134.56.69.191

Scanned by TapScanner

ARP : résolut @IP → @MAC puis il remplit le table ARP : hôte A - cache ARP | @C | @A

(140)

. opération < requête / réponse

. adress - matériel (6 bits) — @ MAC 6oct

- adresse PROT (4 bits) — @ IP 4oct

* A envoie une req ARP vers toutes les machines du réseau : encapsulé dans une trame ethernet.

| @ Mac Dest | @ MAC Source | type | requête ARP | CRC |

FF-FF-FF-FF-FF-FF ← @ Mac Dest

A ← @ MAC Source

message ARP (0806) ← type

A → toutes les machines

rep ARP (B → A)

Req ARP

type matériel : Exple Ethernet

protocol : " IPV4

longueur @ matériel : 6 octets

" @ protocol : 4 octets

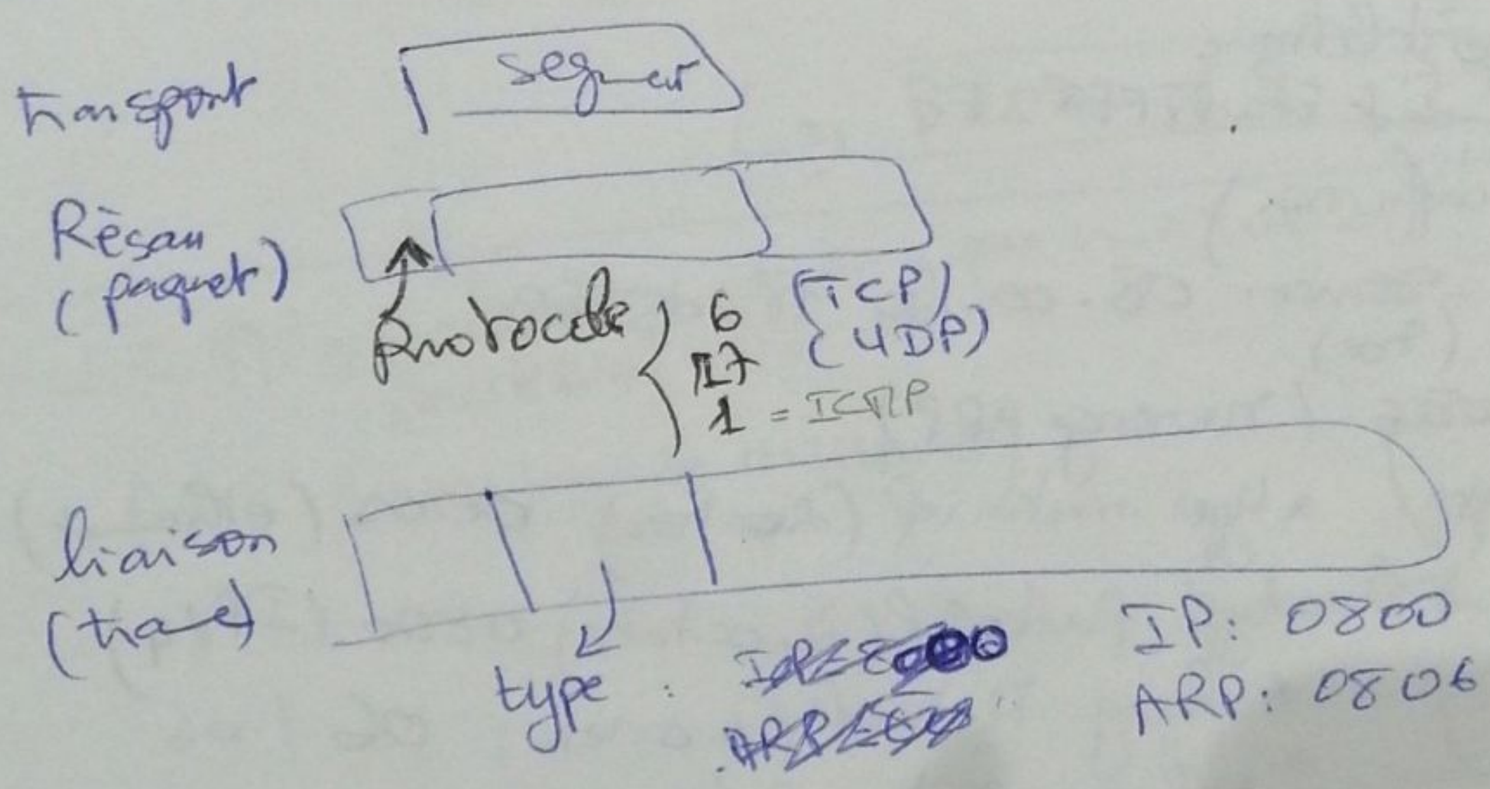
@ matériel emetteur : @ MAC - A / @ MAC - B

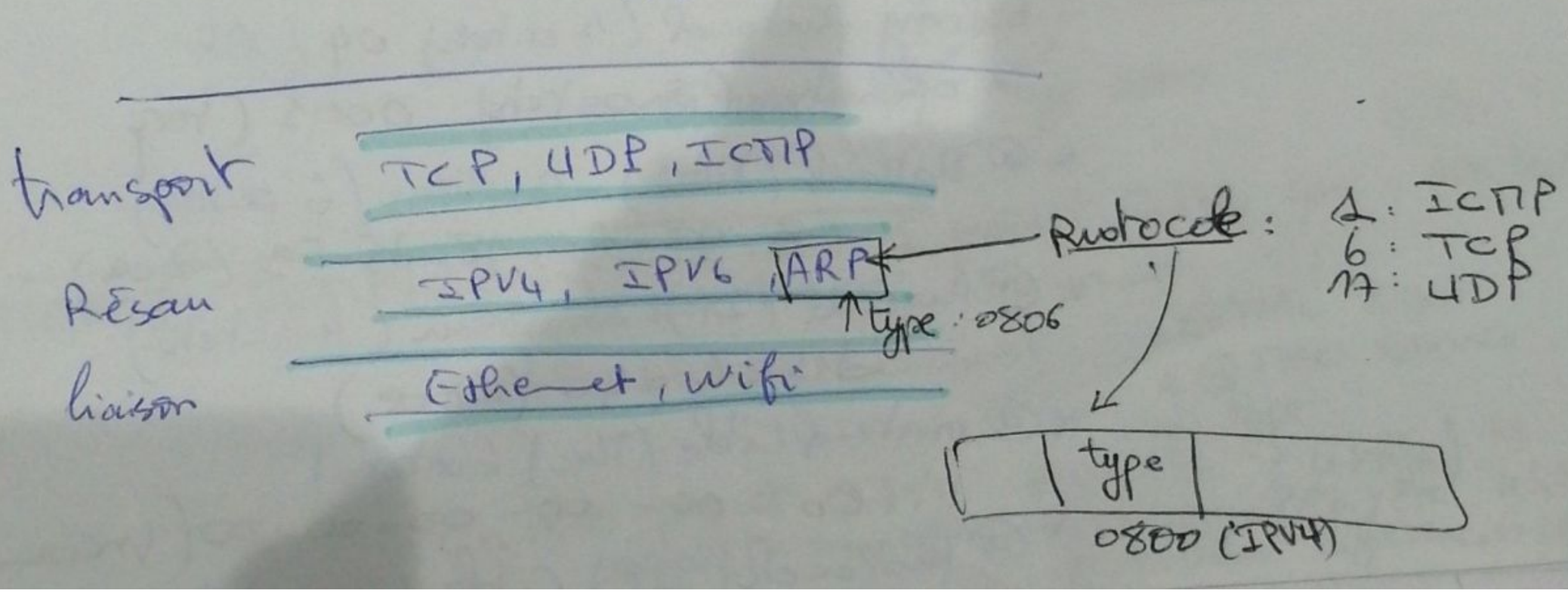
@ Protocole " : @ IP - A / @ IP - B

@ matériel cible : 0 — — 0 @ MAC - A

@ protocole cible : @ IPV4 - B / @ IP - A

Le protocole ICMP

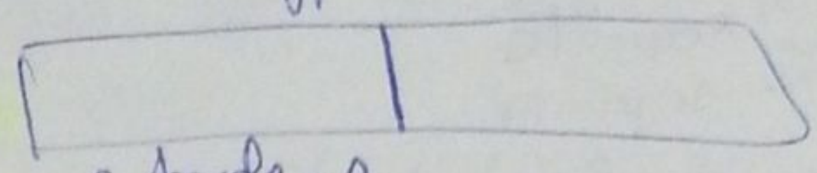




Scanned by TapScanner

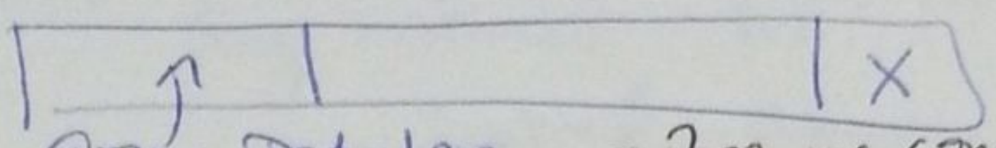
Ex5 :

Zoe : ICMP, type 8 code 0



paquet : IPV4

Protocole = 1
@ IP source : @ Zoe
@ IP Dest : @ Lena



@ TIAC Dest = Lena
@ TIAC Source : Zoe
type : 0800 (IPV4)

a Zoe ne connait pas l'@ TIAC de Lena

=> générer une requête ARP de broadcast pour la résolution d'@IP Lena en @ TIAC Lena.

Encapsulée dans une trame ethernet envoyée en diffusion :
@ TIAC - Dest FF-FF-FF-FF-FF-FF
type : 0806

(Requête)
Req : ARP
Encapsulé dans une trame ethernet envoyée

@ TIAC Dest	@ TIAC - Source	type	Message arp	CRC

6 octets (12 chiffres hexa)

En tête de la trame
@ TIAC - dest FF-FF-FF-FF-FF-FF (diffusion)
@ TIAC - source : 08.00.20.18.d5.F9 (Zoe)
type : 0806 (Message ARP)
- req arp : * type matériel (2 octets) : 0001 (ethernet)
* type protocole (2 octets) 0800 (IPV4)
* long Matériel (1 octets) 06 / 06
* long protocole (1 octets) 04 / 04
* opération (2 octets) 0001 (req
* @ Matériel (TIAC) - emetteur (6 octets) :
08.00.20.18.d5.F9 (Zoe)
* @ protocole (IP) - emetteur (4 octets)
d13e4d4c (Zoe)
* @ matériel cible (Mac) (6 octets)
00-00-00-00-00-00 (inconnue)
* @ protocole (IP) cible (4 octets) d13e4d43 (Lena)

Scanned by TapScanner

@MAC dest 08.00.20.18.d5.F9 (Zoe)

@Mac source: 08-00-20-0F-A4-7D (Lena)

type : 0806

Req ARP: Type matériel : 0001

protocole : 0800

long matériel : 06

protocole 04

0002

(rep)

@ matériel (MAC) : 0800-20-0F-A4-7D (Lena)

@ protocol: (IP) d13e4d43 (Lena)

@ matériel cible (MAC) : 08-00.20-18-D5-F9 (Zoe)

@ protocole (IP) cible (4 octets): d13e4d4C (Zoe)

Rep arp

(encapsulée dans une trame éthernet et envoyée vers Zoe).

1) Résouche les @IPV4 en @MAC (résolution de l'@IP V4 de Lena en @ MAC - Lena).

- La venue d'une table de mappage @IP - @MAC (Cache arp)

2) Oui parceque l'@ MAC destination = FF-FF-FF-FF-FF-FF.

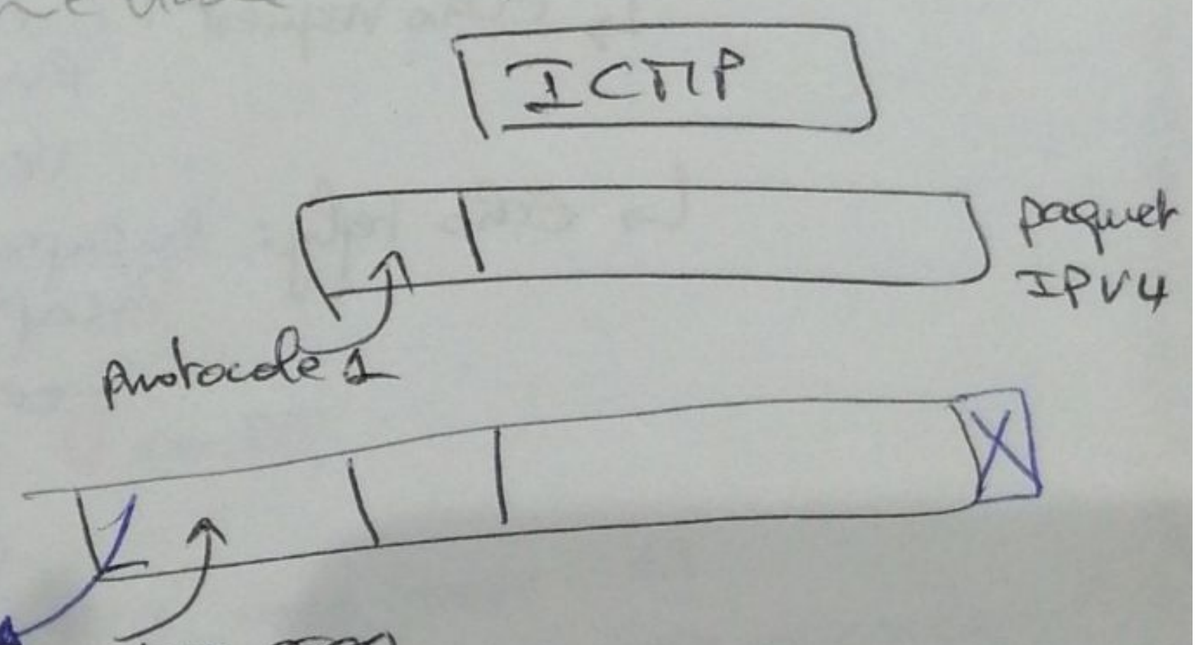
3) @IP - Zoe: d13e4d4C => 11010001.00111110.01001101

.01001100

↳ 209.62.77.76

ICMP ⇒ message (de niveau 4)

ARP (message de niveau 3).



Message ICMP: encapsulé dans 1 paquet IPV4 qui a son tour encapsulé dans une trame Ethernet.

- En tête trame Ethernet:
  * @MAC Dest
  * @MAC Source
  * type

- En tête paquet IPV4 (entête sans option) →
  * version (4 bits) 4
  * longueur (En tête 4 bits) 5 mots
  * service différenciés (1 octets) 00

Scanned by TapScanner

* longeur totale (2 octets) 0054
* Identification (2 octets) C891
* Identification décalage (2 octets) 0000
* durée de vie (1 octet) FF
* Protocole (1 octet) 01
* CRC (2 octets) d82e
* @IP - source (4 octets) d1 3e 4d 4c (Zoe)
* @ IP - Dest (4 octets). d1 3e 4d 43 (Lea)

- Message ICMP: type 08 / type 00
  code 00 / type 00

4- IPV4 (Champ protocole: 01)
5- @ IP source = @ IP - Zoe : d13e4d4c = 209.62.77.76
   @IP - Dest : @IP - Lena : d13e4d43 : 209.62.77.67
   TTL (durée de vie) : FF (255) (nbre de sauts)
6- Message ping : { 0800 Echo request
                  { 0000 Echo replay
7- Etape 1 : résolution de l'adresse IP de Lena en @ MAC
   * Req arp encapsulé dans un trame éthernet envoyé par Zoe en mode diffusion:
   * Rep arp encapsulée dans une trame Ethernet et envoyée par Lena Vers Zoe:
   * tester la connectivité entre Zoe et Lena à travers l'envoi d'1 message ping (composé par echo-request et echo-reply)
     ↳ Echo request : encapsulé dans un paquet IPV4 qui à son tour encapsulé dans 1 trame envoyée de Zoe Vers Lena.
     ↳ Echo reply: encapsulé dans un paquet IPV4 qui a son tour encapsulé dans 1 trame envoyée de Lena Vers Zoe.

Scanned by TapScanner

TD

12/12/22

Ex1:

1- FEDC::400:A987:6543:210F
1FFF:0:A88:85A3::C10:8001
FE80::1

(1 chiffre Hex sur 4 bits)
1 octet = 2 chiff Hex

2- 3EDC:BA98:7654:3210::/32
↑ sur 4 octet

3- FE80::/10 => préfix 10.
1er Hextet : FE80 → FEBF

4- ::208:19 => 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0208:0019
2003::2 => 2003:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002

Ex2:

type d'adresse = l'hextète Couleur

1/ global unique
2) ::1 => bouclage (makin 3la rabi7 louha)
3) ULA
4) globale
5) mult-diffusion.
6) multi-diffusion: ::2 => (a3tat les retours)
7) lien local
8) multi-diffusion:

(FFXX:
@ de multi-diffusion)

Ex3:

1- 3ibarti du champs type : IPV4 = 0800
IPV6 = 86DD
arp = 0806

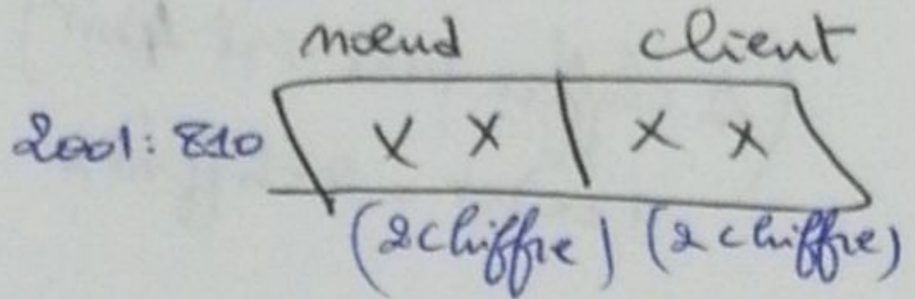
- Version (4 bits) (1 chiffre Hex) 6
- classe de trafic (1 octet) (4) 00
- Etiquage de flux (20 bits) (5) 00000
- long de ~~donnée~~ données utiles (2 octets) 4 0028
- Nbre du nbre de sauts (1 octets) 2 40
- @ IPV6 source (16 octets) 32 : 3ffe:0302:0018:0002::13
- @ IPV6 Dest (16 octets) 32 3ffe:0305:1002:0001:0200:CDFF:FE11:CBA0
- En-tête suivant (1 octet) 2 06

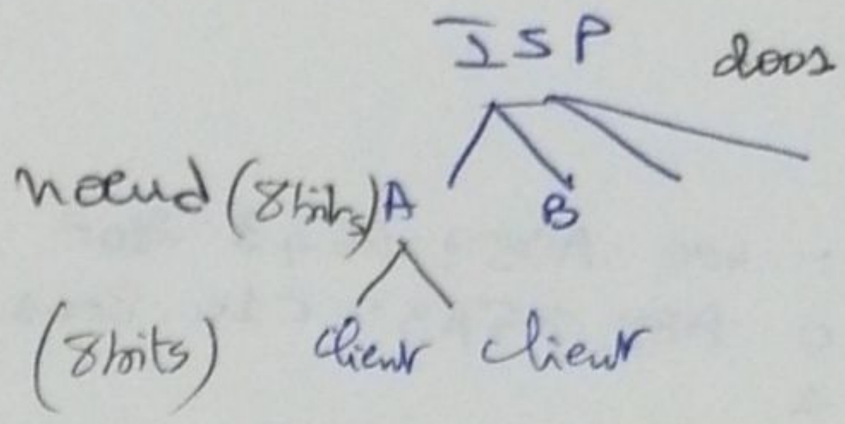
Scanned by TapScanner

Ex4 :

noeud : 32 + 8 = 40

client : 40 + 8 = 48





1 - Id client = 1

Id Noeud = A

⇒ 2001 :810 : 0A01 ::/48

2 - 2001 : 810 : 0A00 : : /40 : préfix noeud A

2001 : 810 : 0A01 : : / 48 : Prefix du client 1 qui se trouve derrière le noeud A.

3 - Prefix ISP : 2001 :810 :: /32.

ISP : 2001 :810 : 1000 :: /48 → 3ala chiffre bark

2 niveau hiérarchique : (- noeuds sur 4 bits /52
- client sur 4 bits /56

@ client (1) du noeud (A)

Exemple : ISP: 2001 : 810 : 1000 : X X X X

client : 2001 : 810 : 1000 : A100 :: /56

noeud : 2001 : 810 : 1000 : A000 :: 52

Scanned by TapScanner

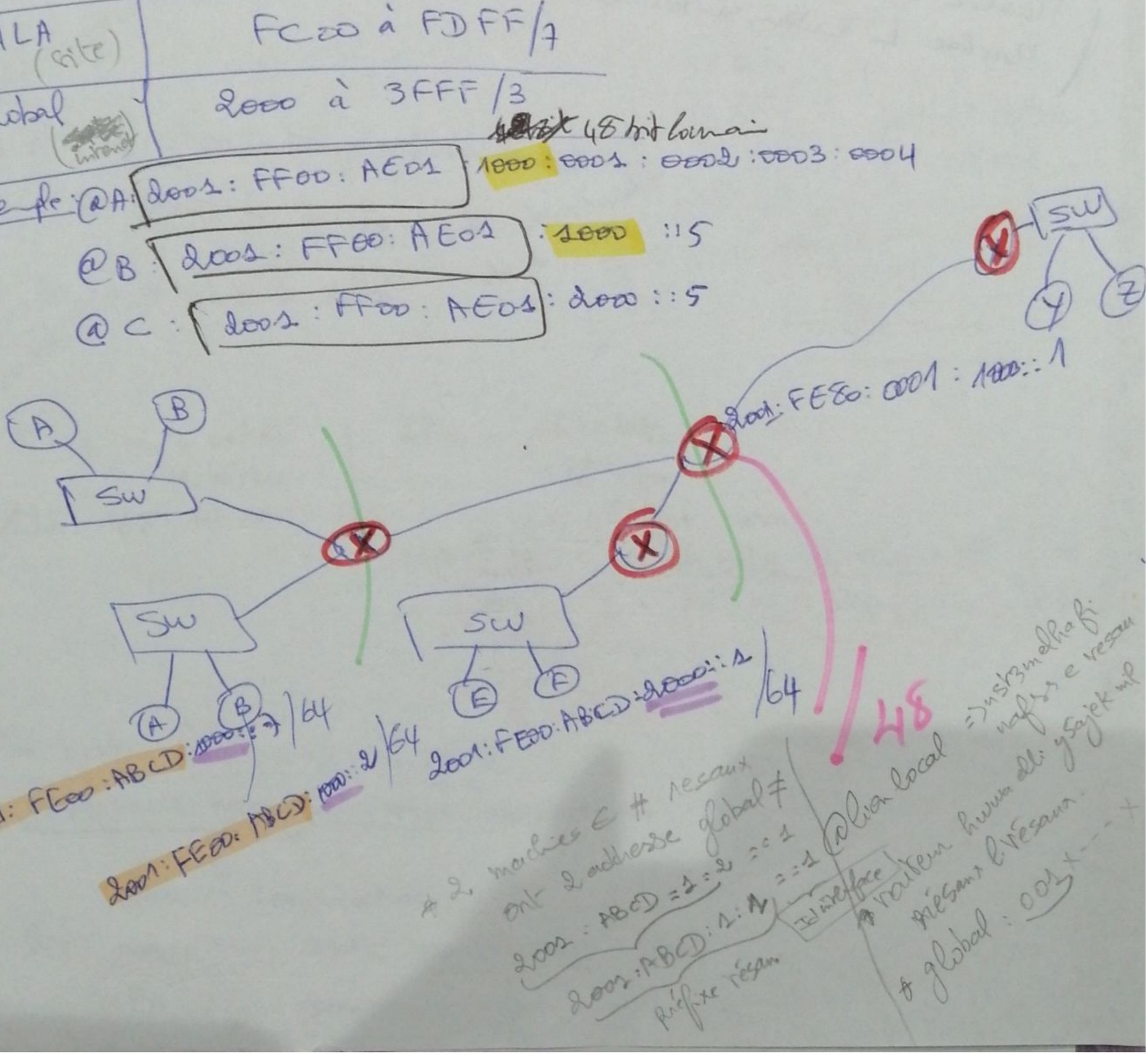
	1er Hextet
@ Link-local	FE80 à FEBF /10
@ ULA (site)	FC00 à FDFF /7
@ global (Internet)	2000 à 3FFF /3

48 bit commun

Exemple : @A : 2001 : FF00 : AE01 : 1000 : 0001 : 0002 : 0003 : 0004

@B : 2001 : FF00 : AE01 : 1000 ::5

@C : 2001 : FF00 : AE01 : 2000 ::5



Scanned by TapScanner

FE80::

EUI 64 octets
à partir de l'@ Mac

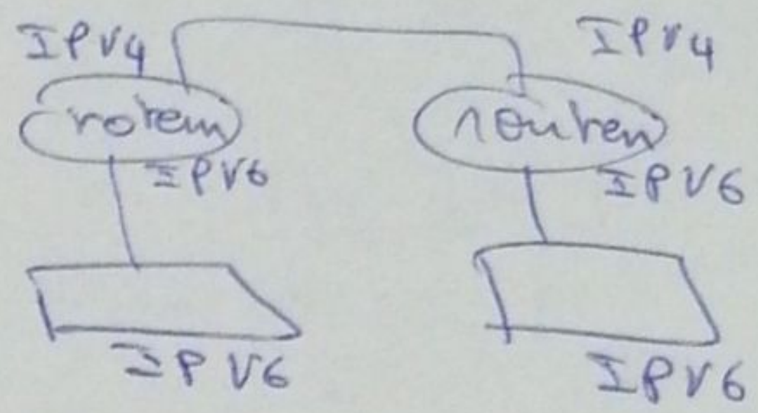
Prefix (64 bits) 4 octets	ID Int 64 bits = 4 Hextet
FE80:0000:0000:0000	"OUI" FFFE "N°"
FC00: —	"OUI FFFE "N°"
Prefix global	

@ routeur : FF02::2

Machine 1 machine : tib3R
Machine 1 routeur, switch : test ping réponse

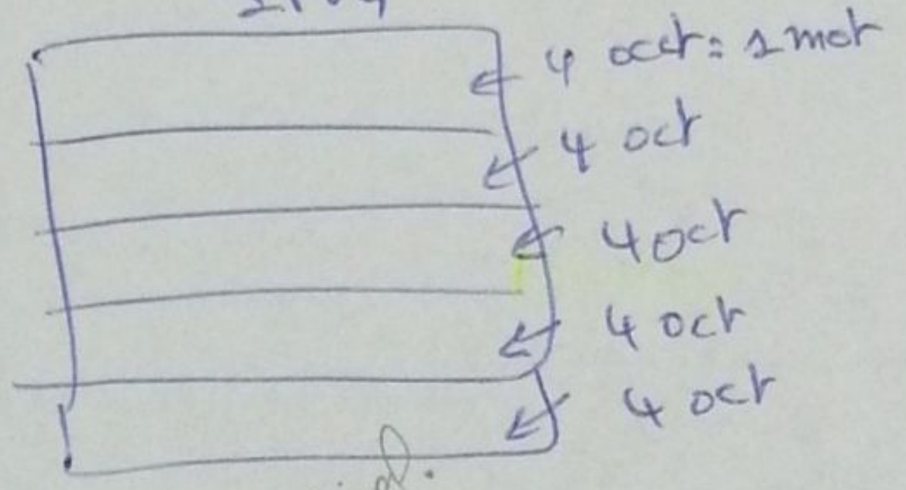
IPV6 :

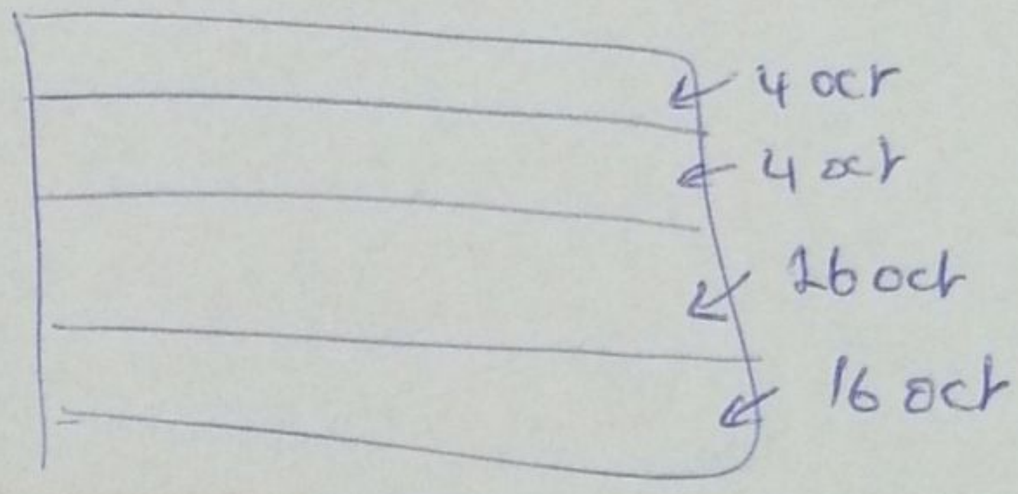
{ IPV4 : 32 bits
{ IPV6 : 128 bits



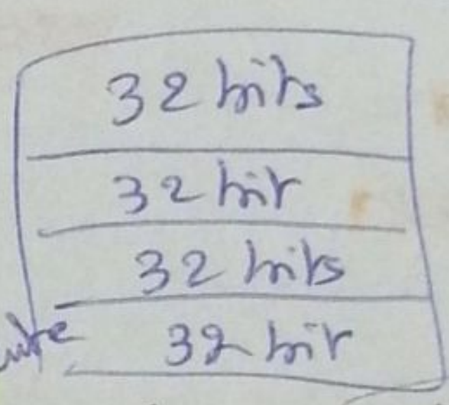
- Tunel : y'a pas paquet fi west paquet

- Les IPV4 et IPV6 : entête plus simple
(12 champs) (8 champs)





- IPV4 elle a la notion du temps = durée de vie. ↝ nbre de sauts : elle décrémente de 1 "



128 bits = 16 oct

IPV4 : le champ protocole identifie l'entête suivant

IPV6 :

- IPV6 : liste de nbre de sauts

alors hexadécimal

IPV4 = 4 octets
32 bites
192.168.10.10

IPV6 = 16 octets
128 bites
32 chiffre Hexa
→ 8 blocs de 16 bits : 4 chiffre Hexa chacun

Sous 16 bits

2002 : 0DB8 : 25FE : 3231 : FA00 : 3346 :
FE33 : 2100.

8 hextet

0 → 9
A → F

* omettre toutes les séquences de zéros :

(1) 2000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 1000 : 0F00

2000 :: 1000 : 0F00

(2) 2000 : 0000 : 0000 : 0000 : 01F0 : 0000 : 0000 : 1000

2000 :: 01F0 : 0 : 0 : 1000

Scanned by TapScanner

invite de commande

ping 127.0.0.1

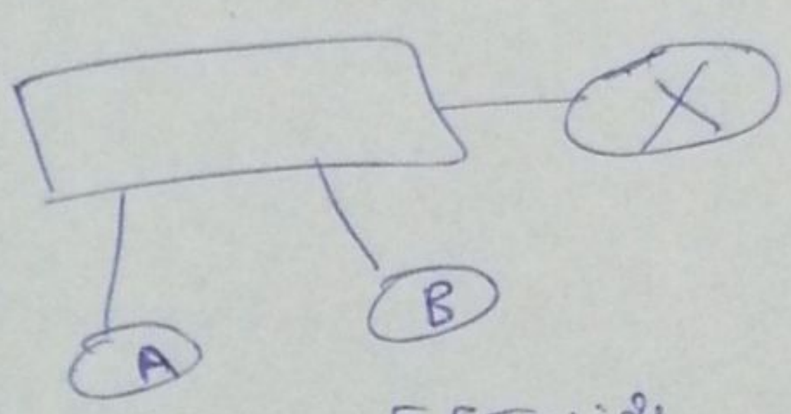
. global : interface
. local : réseau local

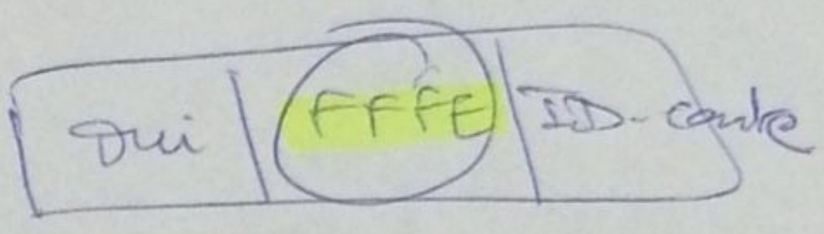
monodiffusion :

* adresse de bouclage : 8 : 1/128

* adresse link-local : IPV6 : FE80::/10

1111 1110 1000 0000





FE80::1

FE80::2

80:20:10:00:00:BB

@Mac : 80:20:10:00:00AA → FE80::8020:10FF:FE00:00BB

↑ fabricant

(↑ 3 octets)

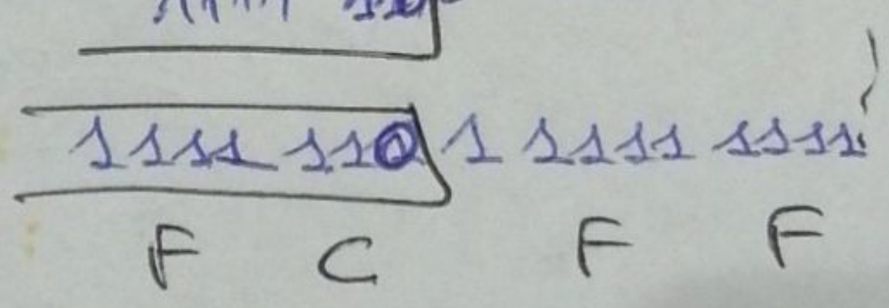
Configuré : FE80:8020:10FF:FE00:00AA

FE BF ::1 → FE80::/10 ← linlocal

1111 1110 10 000 0000/10 => FE80

1111 1110 10 11 1111/10 => FE BF

@ ULA : FC00::/7



Scanned by TapScanner